

事業展開計画書:プロジェクト「とうめいしっぽ」— デジタルと森林が共創する次世代おもちゃシステム

1. 事業の再定義と戦略的ビジョン

本プロジェクトは、岩手県が誇る豊かな森林資源と、最先端のパラメトリックデザインというデジタル技術が「対等に出会う」ことで生まれる、新産業創出の試みです。単なる木工玩具の製造・販売ではなく、自然界のアルゴリズムをコード化し、それを地域資源へと還元するプロセスそのものを価値とする「デジタル・フォレスト・エコシステム」の構築を目的としています。これは伝統的な「木育」をデジタルネイチャーの視点から再定義し、地域の感性価値をグローバルな市場へと接続する戦略的挑戦です。

1.1. ミッションとビジョン: ブランドの北極星

- ミッション: 「あそびを、くらしとからだの一部に。」あそびを特別なイベントではなく、日常の「ゆとり」や「呼吸」のように溶け込ませることを使命とします。
- ビジョン: 「親子が、世界で一番の親友になれる未来へ。」おもちゃをウィニコットが提唱した「移行対象 (Transitional Object)」として位置づけ、親子の絆を深める媒介とすることで、家族の機能不全を未然に防ぎ、互いを尊重し合える豊かな社会を実現します。

1.2. 戦略的転換 (Pivot): 停滞からの脱却

過去1年半、プロジェクトは特定の「正解の形」を追い求めるあまり、発散と停滞を繰り返してきました。この「収束できない」構造的問題を解決するため、本事業は「おもちゃ(単体)」の開発から「おもちゃが生まれ続けるシステム(アーキテクチャ)」へとパラダイムシフトを図ります。完成した一つの形を売るのではなく、ユーザーがコードという「余白」に関与し、形を選び取るプロセスそのものを提供することで、1.5年にわたる「形の模索」という呪縛からプロジェクトを解放します。

1.3. コア・ベネフィットの抽出

1. 親子の絆の深化: 心理学的知見に基づき、日常の道具が遊びに変わる体験を通じて深い愛着を形成します。
2. あそび心の回復: アルゴリズムという人工物と、木の年輪という自然が共有する「数学的DNA」に触れることで、大人の好奇心も再点火します。
3. 岩手の森への愛着(家中家宝): 岩手で古くから伝わる「エンジュ・クワ・ホオを揃えると家中家宝(いえじゅうかほう)になる」という伝統を現代的に解釈。一期一会の樹種に触れる体験を通じ、森への敬意を育みます。

2. 市場環境と競争優位性の分析

既存の知育玩具市場は「正解の押し付け」や「教育的成果の偏重」により、遊びの自由度を奪っています。本プロジェクトは、ユーザーがプロセスに参加する「余白」を戦略的優位性と定義します。

2.1. ターゲットペルソナの深掘り: 盛岡市在住「なおさん(34歳)」

- 遊び方への不安: 子どもとの接し方に正解を求め、既存の木製玩具には「高価で遊ばなかったら損」というジレンマを感じている。
- 本物志向とコストの壁: 自然乾燥された県産材など「本物」への憧れはあるが、生活に取り入れるには心理的・経済的ハードルが高い。

- 効率性の呪縛:「将来の役に立つか」を重視するあまり、親子ともに心身のゆとりを喪失している。

2.2. 競合比較と差別化:tsumiishiを超えて

既存の「tsumiishi」等の優れた木製玩具をベンチマークとしつつ、以下の2点で唯一無二の地位を築きます。

- パラメトリック・カスタマイズ: ユーザーがWeb上で黄金角(137.5°)やフィボナッチ球面配置などのパラメータを操作し、自分だけの幾何学模様をレーザー刻印できる体験価値。
- 長期的メンテナンス: 1ブロック660円(税込・往路送料別)での修理・再塗装サービスにより、使い捨てではない「育てる家宝」としての関係性を維持します。

2.3. 社会的背景(ESG/地域創生):デジタルネイチャーの社会実装

岩手県産材(アカマツ、クリ、スギ等)の活用は、放置された森林の経済循環を促します。アルゴリズムという「デジタルの美」と、木の年輪という「自然の美」が共有する数学的構造(デジタルネイチャー)は、感性価値を重視する現代の消費ニーズと完全に合致し、地域資源の価値を最大化します。

3. 製品・サービス戦略:デジタル×フィジカルの統合

3.1. プロダクト・ラインナップ

- **Phase 1(エントリーセット):**
- 構成: 厚み30mmの広葉樹(ナラ、クリ、ヤマザクラ等)を中心とした複数樹種のミックスセット。
- ストーリー: ハート型の葉を持つ「カツラ(市の木)」、力強い「アカマツ(県の木)」、サロンのような香りが特徴の「ミズメ」など、五感を刺激するバリエーションを展開。
- カスタムオプション: ユーザーが操作したパラメトリック・デザインのレーザー刻印。

3.2. テクノロジーの社会実装(プロセスフロー)

阿部氏のストーリーテリングをコード化した実績(GitHub: mori-iDL)に基づき、以下のフローで社会実装を行います。

- デザイン調整: ユーザーがWeb上でボロノイ図形やフィボナッチパターンのパラメータを調整。
- データ送信: 確定したデザインデータを工房へ送信。
- ローカル生産: 岩手の工房にて、NCルーターおよびレーザー加工機を用いて実物化。
- 技術制約: NCルーターの100mmピッチ吸引点に基づき、加工時の安定性を確保するため200mm幅以上の材を基準とする設計。

3.3. 樹種と素材の物語性

森林組合連合会との提携により、産地が明快な「市産材・県産材」を使用。仕上げには「シオン社」の食器用木守りコートを採用し、安全性を確保。木材の源流から手入れ方法までを伝える物語性を付加します。

4. 運営体制と役割分担の最適化

プロジェクトを「発散」から「事業化」へ向かわせるため、意思決定構造を再構築します。

4.1. 意思決定構造の確立

過去1年半の停滞は、ディレクター不在による「形の決定」の先送りが原因でした。20260218のMTGにおいて、「クリエイティブディレクター」の任命・報酬の再編成、技術とコンセプトの統合、および事業の収束に向けた最終決定権を付与します。

4.2. メンバー間のタスク・マトリクス

- 新田氏(オーナー): 理念の番人、臨床心理士としての「木育」監修、ユーザーコミュニケーション。
- 松森氏(技術): パラメトリック開発、加工製作、プロジェクト事業提案。
- 阿部氏(デザイン): グラフィックデザイン、ストーリーテリング、デザインコードの原案作成。
- 内藤氏(伴走支援): ビジネスモデル構築のサポート、外部機関との調整。

4.3. 報酬と持続可能性

現状の松森氏の実質概算時給(約3,703円)は、NC加工とAI/デジタル技術を融合させる高度な専門性に対して過小評価されています。今後は、専門性に見合う委託料の再設計に加え、事業成長に連動した「ロイヤリティ契約」を導入し、プロフェッショナルが長期的に関与できる体制を構築します。

5. コスト管理と収益化計画

5.1. 製造原価分析

- 加工コスト: NC加工費(広葉樹・厚み30mm)を1個あたり1,800円(税抜・試作評価ベース)に設定。
- 材料費: 森林組合連合会からの直接調達によりコストを最適化。
- 効率化: 手作業をNC加工とサンダーによるランダム面取りに置き換え、レーザー加工前のマスキング徹底により焦げ防止・後工程の削減を図ります。

5.2. 価格戦略の多層化

- 普及モデル: 5,000円~10,000円(出産祝い・日常使い)。
- プレミアムセット: 20,000円~30,000円(12個入り、ギフト、工務店等の施主進呈用)。
- サービス収益: 修理・メンテナンス(660円/個)、デザインコードの更新、カスタム名入れ。

5.3. 外部委託によるスケール

将来的には研磨・梱包・発送業務を地域の授産施設へ委託し、コスト低減と地域雇用創出を両立させます。

6. 事業成長ロードマップ: Phase 1からPhase 4へ

6.1. 短期タスク(2026年3月まで)

- **MTG⑨**での決断: 「システムとしての方向性」の最終承認と、令和7年度予算を用いた試作デモの完成。
- 成果報告: パラメトリックデザイン体験のWeb公開と、複数の岩手県産樹種によるプロトタイプの提示。

6.2. 中長期ロードマップ

- **Phase 1:** プロダクト販売 「家中家宝」をコンセプトに、県産材を用いた積木兼ライフスタイル道具の販売。グッド・トイ認定への応募。
- **Phase 2:** サブスクリプション 季節やイベントに連動した新しい「デザインコード」を配信。デジタルとフィジカルが繋がった関係性の構築。
- **Phase 3:** コミュニティ形成 Discord等を用いたユーザー参加型DAOの構築。ユーザー自身がコードをアレンジする文化の醸成。
- **Phase 4:** エコシステム確立 パラメトリックデザインコンテストの開催、NFTアートへの昇華、産学官連携による岩手発「木育プラットフォーム」のグローバル展開。

6.3. 成功の定義(KPI)

- 情緒的価値: グッド・トイ認定、ユーザー体験を通じた「家中家宝」としての満足度。
- 地域インパクト: 岩手県産材の活用量、地元森林組合への還元額。
- 事業持続性: メンテナンスサービスの利用率、リピート購入率。岩手の森から生まれる「あそび」が、デジタルという共通言語を介して世界へと広がり、次世代の親子関係を豊かにしていく。私たちはこの「おもちゃが生まれ続けるシステム」を通じて、地域の森林資源と創造的な未来を強固に繋ぎます。